

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções de 2º grau



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Funções de 2º grau

Definição

Também chamada de quadrática, é toda função polinomial do segundo grau (ou de ordem 2)

$$f(x) = ax^2 + bx + c,$$

onde $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ e $c \in \mathbb{R}$ são coeficientes (constantes)

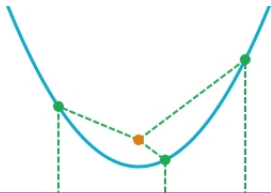


Funções de 2º grau

Parábola

Definição

Lugar geométrico de pontos equidistantes a uma reta chamada geratriz e a uma ponto fixo chamado foco



$$f(x) = \frac{1}{2p}(x - \overset{\substack{\text{x do vértice} \\ \downarrow}}{m})^2 + \overset{\substack{\text{y do vértice} \\ \uparrow}}{n}$$

↑ distância entre foco e geratriz

Toda função quadrática representa a forma analítica de uma parábola, porém apenas algumas categorias de parábolas podem ser representadas por funções

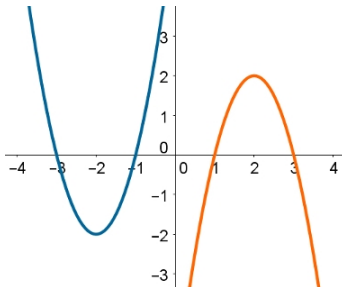


Funções de 2º grau

Concavidade

Definição

Reentrância na parábola indicada pelo valor do coeficiente a



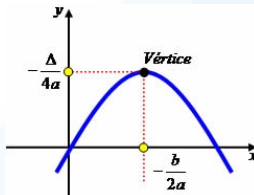
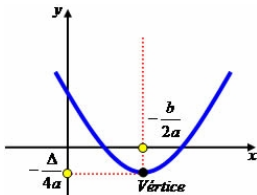
Funções de 2º grau

Vértice

Definição

Ponto de extremo de uma parábola

- Se $a > 0 \Rightarrow$ Menor valor de imagem
- Se $a < 0 \Rightarrow$ Maior valor de imagem



Funções de 2º grau

Domínio/Imagem

Dada uma função de segundo grau f temos que:

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \begin{cases} y \in \mathbb{R} | y \geq y_v & ; \text{ se } a > 0 \\ y \in \mathbb{R} | y \leq y_v & ; \text{ se } a < 0 \end{cases} \Rightarrow y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$



Funções de 2º grau

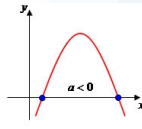
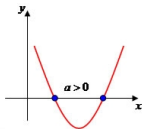
Raízes

Depende do discriminante Δ calculado através de

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Se $\Delta > 0$, duas raízes reais x_1 e x_2 , onde

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$



Funções de 2º grau

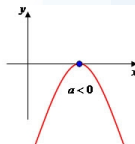
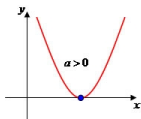
Raízes

Depende do discriminante Δ calculado através de

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Se $\Delta = 0$, apenas uma raiz real $x_1 = x_2$, onde

$$x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$$



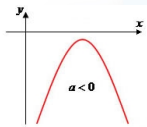
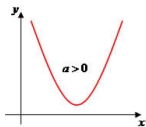
Funções de 2º grau

Raízes

Depende do discriminante Δ calculado através de

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Se $\Delta < 0$, não há raízes reais



Funções de 2º grau

Raízes - Fórmula de Bhaskara

$$f(x) = ax^2 + bx + c = 0$$

$$\frac{ax^2}{a} + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{bx}{a} = -\frac{c}{a}$$

$$\left(\frac{b/a}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{a} \cdot \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$$

$$x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{b^2}{4a^2} = -\frac{c}{a} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{4ac}{4a^2} + \frac{b^2}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{-4ac + b^2}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{-4ac + b^2}{4a^2}}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{-4ac + b^2}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{-4ac + b^2}}{2a}$$



Funções de 2º grau

Operações entre raízes

Soma

Dada uma função de segundo grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, a soma de suas raízes pode ser escrita como

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} - \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{a}$$



Funções de 2º grau

Operações entre raízes

Produto

Dada uma função de segundo grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, o produto de suas raízes pode ser escrito como

$$\begin{aligned}x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{(-b)^2 - (\sqrt{\Delta})^2}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} \\&= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}\end{aligned}$$



Funções de 2º grau

Exemplo

Problema:

Determinar função cuja soma das raízes é 10, produto 21 e cuja parábola passe pelo ponto (1, 3)

Resolução:

$$f(1) = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 3$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 10 \Rightarrow b = -10a$$

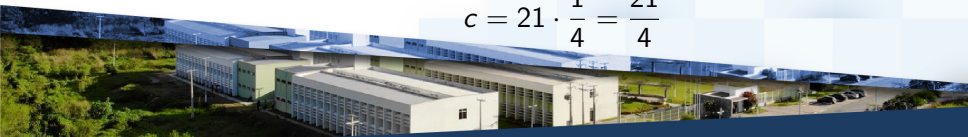
$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 21 \Rightarrow c = 21a$$

$$\begin{cases} a + b + c = 3 \\ 10a + b = 0 \\ 21a - c = 0 \end{cases}$$

$$a - 10a + 21a = 3 \Rightarrow 12a = 3 \Rightarrow a = \frac{1}{4}$$

$$b = -10 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{5}{2}$$

$$c = 21 \cdot \frac{1}{4} = \frac{21}{4}$$



Funções de 2º grau

Estudo de Sinal

Caso 1

$$a > 0 \text{ e } \Delta < 0 \Rightarrow y > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Caso 2

$$a < 0 \text{ e } \Delta < 0 \Rightarrow y < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

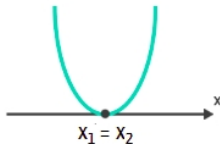


Funções de 2º grau

Estudo de Sinal

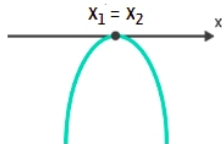
Caso 3

$$a > 0 \text{ e } \Delta = 0 \Rightarrow \begin{cases} y > 0 & x \neq x_1 \\ y = 0 & x = x_1 \end{cases}$$



Caso 4

$$a < 0 \text{ e } \Delta = 0 \Rightarrow \begin{cases} y < 0 & x \neq x_1 \\ y = 0 & x = x_1 \end{cases}$$



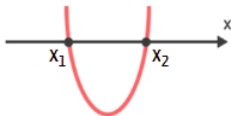
Funções de 2º grau

Estudo de Sinal

Caso 5

$$a > 0 \text{ e } \Delta > 0$$

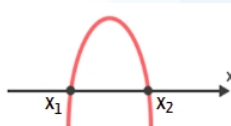
$$\Rightarrow \begin{cases} y > 0 & x < x_1 \text{ ou } x > x_2 \\ y < 0 & x_1 < x < x_2 \\ y = 0 & x = x_1 \text{ ou } x = x_2 \end{cases}$$



Caso 6

$$a < 0 \text{ e } \Delta > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y > 0 & x_1 < x < x_2 \\ y < 0 & x < x_1 \text{ ou } x > x_2 \\ y = 0 & x = x_1 \text{ ou } x = x_2 \end{cases}$$



Funções de 2º grau

Exemplo

Problema:

Efetuar o estudo de sinal da função $f(x) = -x^2 + 7x - 10$

Resolução:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 49 - 40 = 9$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 + \sqrt{9}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 - \sqrt{9}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-10}{-2} = 5$$

$$\begin{cases} y > 0 & 2 < x < 5 \\ y < 0 & x < 2 \text{ ou } x > 5 \\ y = 0 & x = 2 \text{ ou } x = 5 \end{cases}$$

